

TEORIA CZĘŚCIOWYCH PORZĄDKÓW

NOTATKI

„Grafy są dla chłopców, a posety – dla mężczyzn.”

MACIEJ MIKOŁAJCZAK
Kraków, 2025

Spis treści

1. Descent into madness	2
2. Posetowy zwierzyniec	7
3. Porządki planarne	8

1. Descent into madness

Definicja 1. Poset to para $P = (X, \leq)$, gdzie $\leq$ jest częściowym porządkiem na X .

Definicja 2. Elementy $x, y \in X$ są porównywalne w P , jeśli $x \leq y$ w P lub $y \leq x$ w P . W przeciwnym wypadku są nieporównywalne.

Definicja 3. (x, y) jest w relacji pokrycia w P , jeśli $x < y$ w P oraz nie istnieje z takie, że $x < z < y$ w P .

Uwaga. Rysując diagramy Hasse'ego posetów rysujemy tylko relację pokrycia, czyli nie rysujemy połączeń wynikających z przechodniości.

Definicja 4. Łańcuch to zbiór elementów porównywalnych. Wielkość największego łańcucha to wysokość. Antyłańcuch to zbiór, w którym różne elementy są nieporównywalne. Wielkość największego antyłańcucha to szerokość.

Lemat 1. Jeśli P jest posetem o wysokości h , to elementy P można podzielić na h antyłańcuchów.

Dowód. Nie da się lepiej, bo elementy łańcucha muszą być w różnych antyłańcuchach. Bierzymy elementy minimalne, one tworzą antyłańcuch. Potem je usuwamy i iterujemy. Skończymy po h iteracjach, bo inaczej mamy dłuższy łańcuch. $\square$

Twierdzenie 1 (Dilworth 1950). Jeśli P jest posetem o szerokości w , to elementy P można podzielić na w łańcuchów.

Dowód. Nie da się lepiej, bo elementy antyłańcucha muszą być w różnych łańcuchach. Dowód na dyskretniej. $\square$

Definicja 5. L jest liniowym rozszerzeniem posetu P , jeśli L jest liniowym porządkiem na elementach P zgodnym z porządkiem w P :

$$\forall x, y \in P \quad x \leq y \text{ w } P \implies x \leq y \text{ w } L.$$

Propozycja 1. Każdy (nawet nieskończony) poset ma liniowe rozszerzenie.

Algorytm 1 (Algorytm generyczny). Mając poset P na n elementach robimy

```
for  $i = 1 \dots n$  do
  wybierz  $x_i$  jako element minimalny w  $P \setminus \{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ 
end for
return  $(x_1, \dots, x_n)$ 
```

Taki algorytm jest dobrze zdefiniowany, zawsze zwraca liniowe rozszerzenie P i każde liniowe rozszerzenie P jest możliwe na wyjściu.

Propozycja 2. Niech P będzie posetem i niech $a \parallel b$ w P . Wtedy istnieje liniowe rozszerzenie L takie, że $b < a$ w L .

Dowód. Dowód przez algorytm generyczny – bierzemy a tylko, gdy nie ma innej opcji. Wtedy jeśli bierzemy a , to b musiało już być wzięte, bo inaczej istnieje element minimalny pod b , który zostanie wzięty zamiast a . $\square$

Wniosek.

$$P = \bigcap_{L \text{ liniowe rozszerzenie } P} L.$$

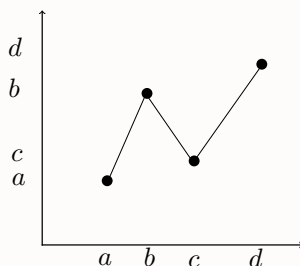
Definicja 6. Wymiar posetu P , oznaczany $\dim(P)$, to najmniejsza dodatnia liczba naturalna d taka, że istnieją $L_1, \dots, L_d$ będące liniowymi rozszerzeniami P takie, że $P = \bigcap_{i \in [d]} L_i$.

Przykład. Dla posetu $P = (\{a, b, c, d\}, \{(a, b), (c, b), (c, d)\})$ mamy $\dim(P) \leq 2$, bo można wziąć liniowe rozszerzenia a, c, b, d i c, d, a, b .

Definicja 7. Zbiór liniowych rozszerzeń $\mathcal{R}$ posetu P jest realizatorem P , jeśli $\bigcap_{R \in \mathcal{R}} R = P$.

Propozycja 3. $\dim(P)$ jest równy najmniejszej liczbie dodatniej naturalnej d takiej, że elementy P można zanurzyć w $\mathbb{R}^d$ w taki sposób, że $x < y$ w $P \iff$ punkt $(x) <$ punkt (y) w $\mathbb{R}^d$.

Dowód. Łatwo widać, że zanurzenie zadaje nam kilka porządków liniowych, które tworzą realizator. Z kolei realizator pozwala nam znaleźć kolejność na linii rzeczywistej.



Rysunek 1: Zanurzenie posetu w $\mathbb{R}^2$.

□

Przykład. Wymiar łańcucha to 1. Wymiar antyłańcucha to ≤ 2 , bo można wziąć odwrotne do siebie porządki liniowe.

Lemat 2. Następujące warunki są równoważne:

1. G jest grafem porównywalności posetu o wymiarze ≤ 2
2. G jest grafem zawierania przedziałów na linii
3. G jest grafem permutacji (inwersji)
4. G i $\bar{G}$ są grafami porównywalności.

Dowód. $(1 \implies 2)$ Niech P będzie posetem, dla którego G jest grafem porównywalności i niech $\{L_1, L_2\}$ będzie realizatorem P . Oznaczmy $n = |V(G)|$.

Rozważmy teraz $2n$ kolejnych punktów na prostej. Pierwsze n z nich etykietujemy elementami P odwrotnie do L_1 , natomiast drugie n zgodnie z L_2 . Patrzymy teraz na przedziały $I_1 = (x_1, y_1), \dots, I_n = (x_n, y_n)$ utworzone przez punkty o tych samych etykietach. Zauważmy, że $I_i \subset I_j \iff x_j < x_i \wedge y_i < y_j$. Odpowiada to temu, że dla ich etykiet i, j musi być $j > i$ w L_1 oraz $i < j$ w L_2 . Skoro L_1, L_2 są na tych elementach zgodne, to jest $i < j$ w P , czyli $(i, j) \in E(G)$. To oznacza, że G to graf zawierania przedziałów $I_1, \dots, I_n$.

$(2 \implies 3)$ Niech $(I_1 = (x_1, y_1), \dots, I_n = (x_n, y_n))$ będą posortowanymi rosnąco po początkach przedziałami na linii, dla których G jest grafem zawierania. Niech $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ to indeksy kolejnych przedziałów po posortowaniu po końcach. Twierdzimy, że G jest grafem permutacji $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Faktycznie, przedziały są połączone krawędzią, gdy ich początki są w innej kolejności niż końce, czyli gdy w σ są w inwersji.

$(3 \implies 4)$ Po pierwsze zauważmy, że gdy G jest grafem permutacji $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, $\sigma_i \in [n]$, to $\bar{G}$ jest grafem permutacji $\sigma' = (\sigma_n, \dots, \sigma_1)$, bo wszystkie elementy, które są w inwersji w σ , nie są w inwersji w σ' i odwrotnie.

Wystarczy więc pokazać, że gdy G jest grafem permutacji, to jest też grafem porównywalności. W tym celu wskażemy tranzytywną orientację krawędzi G . Niech więc każda krawędź będzie skierowana od mniejszej do większej liczby ($V(G)$ utożsamiamy z $[n]$ - elementami permutacji). Chcemy teraz

pokazać, że dla krawędzi (x, y) oraz (y, z) , gdzie $x < y < z$ w grafie jest też krawędź (x, z) . Ale skoro $(x, y) \in E(G)$ i $x < y$, to $\sigma(x) > \sigma(y)$ i analogicznie $\sigma(y) > \sigma(z)$, więc $\sigma(x) > \sigma(z)$, co razem z $x < z$ oznacza, że $(x, z) \in E(G)$.

(4 $\implies$ 1) Jako, że G i $\bar{G}$ to grafy porównywalności to rozważmy tranzytywne zorientowania ich krawędzi. Niech powstałe w ten sposób posety to P i Q . Chcemy pokazać, że $\dim(P) \leq 2$. W tym celu skonstruujemy realizator wielkości 2. Niech L_1 to relacja na $V(G)$ zadana przez

$$x \leq y \text{ w } L_1 \iff \begin{cases} x \leq y \text{ w } P, & (x, y) \in E(G) \\ x \leq y \text{ w } Q, & \text{wpp} \end{cases}.$$

Jest ona w oczywisty sposób zwrotna, antysymetryczna i tranzytywna, a także każda para elementów jest porównywalna, więc jest to porządek liniowy. Podobnie definiujemy liniowy porządek L_2 jako

$$x \leq y \text{ w } L_2 \iff \begin{cases} x \leq y \text{ w } P, & (x, y) \in E(G) \\ y \leq x \text{ w } Q, & \text{wpp} \end{cases}.$$

W ten sposób każda krawędź należąca do G jest w L_1 i L_2 zorientowana tak samo, zgodnie z P , natomiast każda krawędź nienależąca do G jest zorientowana przeciwnie. To oznacza, że $L_1 \cap L_2 = P$. $\square$

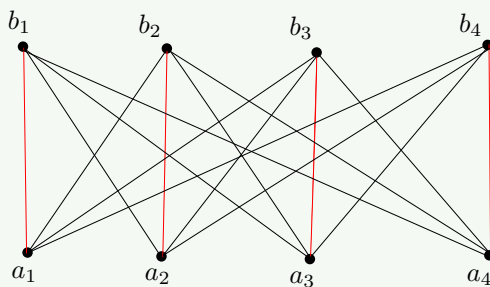
Twierdzenie 2. Dla zadanego P rozpoznawanie, czy $\dim(P) \leq 2$ jest wielomianowe, a $\dim(P) \leq 3$ już NP-zupełne.

Pomysł. Czy istnieją posety o dużym wymiarze? Tak, a przykładem tego jest krata boolowska.

Lemat 3. Zachodzi $\dim(\mathcal{B}_n) \leq n$.

Dowód. Produkujemy $L_1, \dots, L_n$ algorytmem generycznym, w którym dla L_i preferujemy wybór takich zbiorów X , że $i \notin X$. Pokażemy, że to jest realizator. Weźmy nieporównywalne X, Y . Wtedy mamy jakieś $i \in X \setminus Y$. Patrzymy na moment w L_i , gdy brany jest X . Jeśli Y nie został wybrany, to jest nad jakimś aktualnym elementem minimalnym Z . Wtedy $i \in X$, $i \notin Y$, ale $Z \subseteq Y$, co daje sprzeczność. Zatem Y został już wybrany i mamy $Y \leq X$ w L_i . Podobny argument dla $j \in Y \setminus X$ daje nam $Y \geq X$ w L_j . $\square$

Definicja 8. Standardowym przykładem rzędu n nazywamy poset jak na rysunku. Składa się on z dwóch zbiorów $\{a_1, \dots, a_n\}, \{b_1, \dots, b_n\}$ takich, że $a_i \parallel b_i$ oraz $a_i < b_j$ dla wszystkich $j \neq i$. Oznaczamy taki poset S_n .



Rysunek 2: Standardowy przykład rzędu 4.

Lemat 4. Zachodzi $\dim(S_n) \geq n$.

Dowód. Oznaczmy przez $A = \{a_1, \dots, a_n\}, B = \{b_1, \dots, b_n\}$ dwa zbiory elementów przykładu standardowego. Rozważmy realizator $L_1, \dots, L_k$. Dla każdego $i \in [n]$ musi istnieć takie $f(i)$, że $b_i < a_i$ w $L_{f(i)}$. W takiej sytuacji mamy $A \setminus \{a_i\} < b_i < a_i < B \setminus \{b_i\}$, a więc nie może być $b_{i'} < a_{i'}$ dla $i' \neq i$. Z tego wynika, że funkcja $f(i)$ jest iniekcją, a więc musi być $k \geq n$. $\square$

Propozycja 4. Jeśli dla posetów $P = (X_1, \leq_1)$ oraz $Q = (X_2, \leq_2)$ mamy $X_1 \subseteq X_2$ a $\leq_1$ jest porządkiem indukowanym z $\leq_2$, to $\dim(P) \leq \dim(Q)$.

Dowód. Porządki liniowe w realizatorze Q muszą zawierać te same przeciwstawne pary, co w P , a do tego jeszcze inne. $\square$

Wniosek. Krata $\mathcal{B}_n$ zawiera w sobie S_n (można wziąć zbiory jednoelementowe i ich dopełnienia), a więc $\dim(\mathcal{B}_n) \geq n$, czyli $\dim(\mathcal{B}_n) = n$.

Uwaga. Zauważmy, że $\text{height}(S_n) = 2$. Zatem posety o ograniczonej wysokości mogą mieć dowolnie duże wymiary.

Twierdzenie 3 (Dilworth 1950). Dla każdego posetu P mamy $\dim(P) \leq \text{width}(P)$.

Dowód. Weźmy podział na w łańcuchów $C_1, \dots, C_w$. L_i – porządek wyprodukowany przez algorytm generyczny preferujący elementy $x : x \notin C_i$. Weźmy $x, y \in P$ takie, że $x \parallel y$ w P .

Weźmy i, j takie, że $x \in C_i, y \in C_j$. Jest $i \neq j$. Patrzymy na L_i . W momencie wzięcia x on musi być jedynym elementem minimalnym, bo inaczej byłoby coś nie z C_i i to zostałoby wzięte. Zatem y musiał już zostać wzięty (bo inaczej byłby nad x) i mamy $y \leq x$ w L_i . Podobnie $x \leq y$ w L_j , a więc skonstruowaliśmy realizator. $\square$

Definicja 9. Dla posetu P oznaczamy $\text{Inc}(P) = \{(x, y) : x \parallel y \text{ w } P\}$.

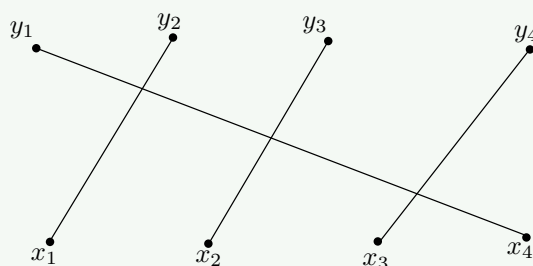
Definicja 10. Niech $(x, y) \in \text{Inc}(P)$ i niech L będzie liniowym rozszerzeniem P . Wtedy L odwraca (x, y) , jeśli $y < x$ w L .

Definicja 11. Mając $I \subseteq \text{Inc}(P)$ mówimy, że I jest odwracalny, jeśli istnieje liniowe rozszerzenie L posetu P takie, że dla każdego $(x, y) \in I$ porządek L odwraca (x, y) .

Propozycja 5. $\dim(P)$ to najmniejsza liczba naturalna d taka, że zbiór $\text{Inc}(P)$ ma podział na d odwracalnych zbiorów.

Dowód. Rozszerzenia liniowe świadczące o takim podziale są realizatorem. $\square$

Definicja 12. Dla $k \geq 2$ i $i \in [k]$ rozważmy pary $(x_i, y_i) \in \text{Inc}(P)$. Wtedy $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$ nazywamy cyklem alternującym (naprzemiennym), jeśli $x_i \leq y_{i+1}$ w P (dodajemy modulo k). W szczególności może być $x_i = y_{i+1}$. Cykl alternujący może też mieć w sobie inne nierówności niż te wymagane.



Rysunek 3: Cykl alternujący długości 4.

Definicja 13. Cykl alternujący jest ścisły, jeśli $x_i \leq y_j$ w P wtedy i tylko wtedy, gdy $j = i + 1$ (modulo k).

Lemat 5. Niech P będzie posetem i niech $I \subseteq \text{Inc}(P)$. Wtedy następujące zdania są równoważne.

1. I jest odwracalny.

2. I nie zawiera cyklu alternującego.

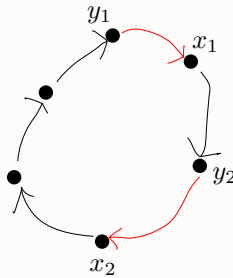
3. I nie zawiera ścisłego cyklu alternującego.

Dowód. ($1 \Rightarrow 2$) Dla dowodu nie wprost zakładamy odwracalność I i cykl alternujący. Mamy liniowe rozszerzenie L odwracające I . Weźmy cykl alternujący $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$. Z odwrócenia i cyklu alternującego mamy $y_i < x_i \leq y_{i+1}$ w L , czyli $y_i < y_{i+1}$ dla każdego i , a więc $y_1 < y_k < y_1$ – sprzeczność.

($2 \Rightarrow 3$) Trywialne.

($3 \Rightarrow 1$) Zakładamy brak ścisłego cyklu alternującego. Niech $I^d = \{(y, x) : (x, y) \in I\}$. Patrzymy na $(P \cup I^d)^+$ – domknięcie przechodnie. Pokażemy, że jest acykliczne.

Zakładamy istnienie cyklu. Nie może być w nim jednego przejścia z I^d , bo wtedy elementy łączone są porównywalne (przejście po części w P) i nieporównywalne (przejście po I^d). Zatem mamy co najmniej dwie krawędzie są z I^d . Wtedy elementy łączone tymi krawędziami to y_i, x_i tworzące cykl alternujący.



Rysunek 4: Cykl w domknięciu przechodnim.

Biorąc najkrótszy możliwy cykl w $(P \cup I^d)^+$ dostajemy cykl ścisły – sprzeczność. Zatem zbiór $(P \cup I^d)^+$ jest acykliczny, więc jest posetem. Możemy znaleźć jego liniowe rozszerzenie L , które jest też liniowym rozszerzeniem P i odwraca wszystkie pary z I . $\square$

Przykład. Niech G będzie spójnym grafem o co najmniej dwóch wierzchołkach. Niech $P = (X, \leq)$ będzie posetem, gdzie X to zbiór spójnych indukowanych podgrafów G a $H_1 \leq H_2 \iff H_1 \subseteq H_2$. $\dim(P)$ jest równy liczbie wierzchołków G , które nie są punktem artykulacji.

Dowód. Niech $T = \{x_1, \dots, x_n\}$ będą wierzchołkami, które nie są punktami artykulacji. Bierzemy $Q \subseteq P$ z elementami $\{x_i\}$ i $G - x_i$ (ten graf jest spójny, bo x_i nie jest punktem artykulacji). Te elementy tworzą standardowy przykład, a więc mamy $\dim(P) \geq n$.

Dla ustalonego $i \in [n]$ bierzemy $S_i = \{(H_1, H_2) \in \text{Inc}(P) : \text{dist}(x_i, V(H_1)) < \text{dist}(x_i, V(H_2))\}$. Twierdzimy, że S_i jest odwracalny i $\bigcup_{i \in [n]} S_i = \text{Inc}(P)$. To będzie pokrycie, które daje ograniczenie na wymiar.

Ustalmy i . Załóżmy, że mamy cykl alternujący $((H_1, K_1), \dots, (H_k, K_k))$ taki, że $(H_j, K_j) \in S_i$. Mamy $\text{dist}(x_i, V(H_j)) < \text{dist}(x_i, V(K_j))$ oraz $H_j \subseteq K_{j+1}$, a z tego wynika $\text{dist}(x_i, V(K_{j+1})) \leq \text{dist}(x_i, V(H_j))$. To daje nam

$$\text{dist}(x_i, V(K_1)) \leq \text{dist}(x_i, V(H_k)) < \text{dist}(x_i, V(K_k)) \leq \dots < \text{dist}(x_i, V(K_1)),$$

a więc sprzeczność. S_i nie ma cyklu alternującego, a więc jest odwracalny.

Teraz weźmy $(H, K) \in \text{Inc}(P)$. Mamy $v \in V(H) \setminus V(K)$. Jeśli v nie jest punktem artykulacji, to $v = x_i$ i $(H, K) \in S_i$. Jak v jest punktem artykulacji, to dzieli G na kilka składowych, z których tylko jedna może zawierać wierzchołki K (bo v jest punktem artykulacji a K go nie zawiera). Puszczamy w innej składowej DFS'a, liść drzewa przeszukiwania nie jest punktem artykulacji (oznaczymy go x_j) i jest z niego bliżej do v niż do czegokolwiek w K , zatem $(H, K) \in S_j$. Pokazaliśmy, że zbiory S_j pokrywają całe $\text{Inc}(P)$, co kończy dowód.

2. Posetowy zwierzyniec

2025-03-10

Definicja 14. Liczbą standardowego przykładu posetu P nazywamy rozmiar największego standardowego przykładu, który zawiera się w P . Oznaczenie $se(P)$.

Pomysł. W grafach liczba chromatyczna jest ograniczona z dołu przez liczbę klikową. Podobnie w posetach wymiar jest ograniczony przez liczbę standardowego przykładu. Również tutaj można znaleźć obiekty o dowolnie dużym wymiarze, które nie zawierają dużych standardowych przykładów.

Definicja 15. Rozważmy graf G i zbiór jego wierzchołków i krawędzi. Wprowadzamy na nich porządek: każdy wierzchołek jest pod krawędzią go zawierającą (i nie ma innych relacji). Tak zdefiniowany poset nazywamy posetem incydencji grafu G i oznaczamy go I_G .

Uwaga. Grafy incydencji nie zawierają standardowych przykładów rzędu więcej niż 3, bo element odpowiadający krawędzi ma pod sobą dokładnie dwa elementy.

Lemat 6.

$$\dim(I_{K_n}) = \Omega(\log \log n).$$

Dowód. Niech $V_1 = V(K_n)$ i niech $\{L_1, \dots, L_d\}$ będzie realizatorem I_{K_n} .

Lemat Erdősa-Szekeres daje nam zbiór $V_2 \subseteq V_1$ taki, że $|V_2| \geq \sqrt{n}$ i L_1, L_2 porządkują elementy V_2 tak samo lub dokładnie odwrotnie. Aby to zobaczyć wystarczy uporządkować V_1 w kolejności L_1 a następnie przypisać jego elementom wartości zgodne z L_2 – dostajemy ciąg monotoniczny.

Iterując dostajemy V_d o rozmiarze $|V_d| \geq n^{\frac{1}{2^{d-1}}}$ taki, że $L_1, \dots, L_d$ porządkują elementy V_d tak samo z dokładnością do odwrócenia. Jeśli $|V_d| \geq 3$, to bierzemy $a, b, c \in V_d$. Możliwe kolejności to $a < b < c$ i $c < b < a$. Rozważmy krawędź $z = ac$. Mamy $a < b < c < z$ lub $c < b < a < z$. Zatem mamy $b < z$ w każdym L_i , ale ta para jest nieporównywalna w I_{K_n} . Zatem zadane rozszerzenia liniowe nie tworzą realizatora.

Musi więc być $n^{\frac{1}{2^{d-1}}} \leq |V_d| \leq 2$, a więc $1 \geq \frac{1}{2^{d-1}} \log n$ i $d - 1 \geq \log \log n$. $\square$

Definicja 16. Porządkiem przedziałowym na rodzinie przedziałów $\mathcal{I}$ na osi rzeczywistej nazywamy poset, w którym dla każdego $I, J \in \mathcal{I}$ jest $I < J$, gdy $\forall x \in I, y \in J$ $x < y$.

Poset $P = (X, \leq)$ jest przedziałowy, jeśli istnieje funkcja $f : X \rightarrow \mathcal{I}$, gdzie $\mathcal{I}$ jest rodziną przedziałów na $\mathbb{R}$ oraz f jest izomorfizmem pomiędzy P a porządkiem przedziałowym na $\mathcal{I}$. f nazywamy reprezentacją przedziałową.

Definicja 17. Dla posetów P, Q mówimy, że P jest Q -wolny, jeśli nie istnieje poset $P' \subseteq_{\text{ind}} P$ taki, że P' i Q są izomorficzne.

Definicja 18. $P+Q$ to poset powstały z wzięcia rozłącznych kopii P i Q w taki sposób, że wierzchołki pomiędzy kopiami są nieporównywalne.

Notacja. Liczbę naturalną k identyfikujemy z k -elementowym łańcuchem.

Definicja 19. Dla $n \geq 2$ definiujemy uniwersalny porządek przedziałowy rzędu n (oznaczany U_n). Jego elementami są przedziały $[i, j] : i, j \in [n], i < j$. Są to wszystkie przedziały na liczbach naturalnych. Porównujemy je jak w porządku przedziałowym.

Lemat 7.

$$\dim(U_n) \geq \log \log n.$$

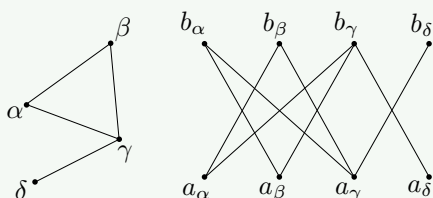
Dowód. Wiemy, że uogólniony graf przesunięciowy $G_n^{(3)}$ ma $\chi(G_n^{(3)}) \geq \log \log n$. Niech $L_1, \dots, L_d$ będzie realizatorem U_n .

Wiemy, że $[i, j]$ jest nieporównywalne z $[j, k]$, a więc dla każdego i, j, k istnieje $\alpha(i, j, k)$ takie, że

$[j, k] < [i, j]$ w $L_{\alpha(i,j,k)}$. Okazuje się, że α jest poprawnym kolorowaniem $G_n^{(3)}$ – bierzemy trójki (i, j, k) i (j, k, ℓ) . Jak mają ten sam kolor, to $[k, \ell] < [j, k]$ i $[j, k] < [i, j]$ w $L_{\alpha(i,j,k)}$, ale w posecie jest $[i, j] < [k, \ell]$ – sprzeczność. Zatem $\alpha(i, j, k)$ musi przyjmować co najmniej $\log \log n$ wartości. $\square$

Uwaga. $2 + 2$ jest tym samym, co S_2 . Zatem posety bez żadnych standardowych przykładów mogą mieć dowolnie duży wymiar.

Definicja 20. Posetem sąsiedztwa grafu G nazywamy poset A_G taki, że dla każdego $v \in V(G)$ w A_G są nieporównywalne elementy a_v, b_v , natomiast krawędź $uv \in E(G)$ daje nam $a_u < b_v$ i $a_v < b_u$.



Rysunek 5: Przykład grafu i jego posetu sąsiedztwa.

Propozycja 6.

$$\dim(A_G) \geq \chi(G).$$

Dowód. Niech $L_1, \dots, L_d$ będzie realizatorem A_G . Dla $v \in V(G)$ mamy parę $a_v \parallel b_v$. Dla każdego $v \in V(G)$ istnieje $\alpha(v)$ takie, że $b_v < a_v$ w $L_{\alpha(v)}$. Funkcja α daje poprawne kolorowanie G , bo jak mamy $\alpha(u) = \alpha(v)$ dla $uv \in E(G)$, to mamy $b_u < a_u < b_v < a_v < b_u$. $\square$

Propozycja 7. Rozważmy poset P taki, że $\text{Inc}(P) \neq \emptyset$. Niech $\mathcal{H}$ będzie hipergrafem, w którym wierzchołkami są elementy $\text{Inc}(P)$, a krawędziami cykle alternujące. Zachodzi

$$\dim(P) = \chi(\mathcal{H}).$$

Dowód. Mając zadany podział na zbiory odwracalne $I_1, \dots, I_d$ można wszystkim parom z jednego zbioru dać ten sam kolor. Wtedy krawędź nie może łączyć tylko wierzchołków o tym samym kolorze, bo to dałoby cykl alternujący w jednym ze zbiorów. To daje nam $\dim(P) \geq \chi(\mathcal{H})$.

Podobnie mając zadane kolorowanie można podzielić elementy $\text{Inc}(P)$ na podstawie koloru. Wtedy w żadnym zbiorze podziału nie ma cyklu alternującego, bo to oznacza jednokolorową krawędź. Zatem $\chi(\mathcal{H}) \geq \dim(P)$. $\square$

Uwaga. Podobnie $\text{se}(P) = \omega(\mathcal{H})$, gdzie klika w hipergrafie to struktura gdzie każde dwa wierzchołki są w dwuelementowej krawędzi ze sobą.

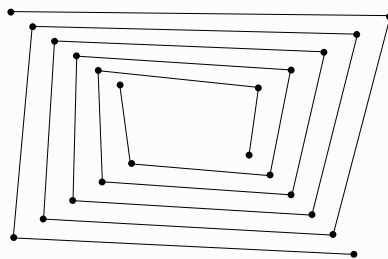
3. Porządki planarne

2025-03-17

Pomysł. Dla grafu planarnego G jest $\chi(G) \leq 4$. Będziemy się zastanawiać, czy coś podobnego zachodzi dla posetów.

Propozycja 8. Istnieją posety o dowolnie dużym wymiarze, których grafy pokryć (a nawet diagramy) są planarne.

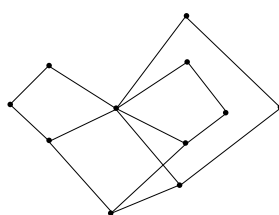
Dowód. Na rysunku jest Q_6 . Ogólnie Q_n zawiera S_n – w prawej dolnej linii każdy jest pod każdym z lewej górnej poza swoim odbiciem. Mamy nawet $\text{tw}(\text{cover}(Q_n)) \leq \text{pw}(\text{cover}(Q_n)) \leq 9$, więc ten graf jest strukturalnie prosty.



Rysunek 6: Przykład Kelly'ego z 1981.

□

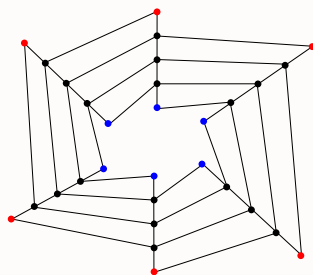
Uwaga. Istnieją posety, których grafy pokryć są planarne, a diagramy już nie.



Rysunek 7: Diagram posetu. Gdyby wierzchołki mogły być ułożone dowolnie, istniałby rysunek planarny.

Propozycja 9. Istnieją posety o dowolnie dużym wymiarze oraz elemencie największym/najmniejszym, których grafy pokryć są planarne.

Dowód. Na rysunku jest koło Trottera rzędu 6. Narysowany jest graf pokryć, a nie diagram – porządek rośnie „do środka” koła. Łatwo zauważyć, że elementy czerwone i niebieskie tworzą standardowy przykład. Do tego można dodać do posetu element największy (do środka i połączyć z niebieskimi) i najmniejszy (na zewnątrz i połączyć z czerwonymi).



Rysunek 8: Koło Trottera z 1978.

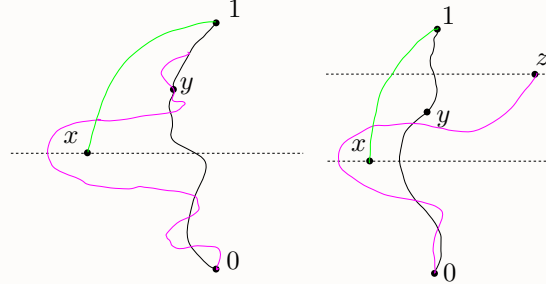
□

Lemat 8. Niech P będzie posetem z planarnym diagramem, elementem najmniejszym 0 i największym 1. Wtedy $\dim(P) \leq 2$.

Dowód. Ustalmy rysunek diagramu. Dla $(x, y) \in \text{Inc}(P)$ mówimy, że x jest na lewo od y , jeśli istnieje maksymalny łańcuch przechodzący przez y taki, że x jest na lewo od łańcucha na rysunku. Oznaczamy $I_{\text{left}} = \{(x, y) \in \text{Inc}(P) : x \text{ na lewo od } y\}$, $I_{\text{right}} = \{(x, y) \in \text{Inc}(P) : x \text{ na prawo od } y\}$.

Pokażemy, że te zbiory są rozłączne. Niech $(x, y) \in I_{\text{left}}$. Istnieje maksymalny łańcuch C zawierający

y taki, że x jest na lewo od C . Nie wprost założymy, że x jest na prawo od pewnego łańcucha D zawierającego y . Zauważmy, że y znajduje się albo powyżej pierwszego punktu spotkania D z C po przejściu przez poziom x , albo poniżej ostatniego punktu spotkania przed przejściem przez poziom x . W pierwszym przypadku istnieje łańcuch łączący x z 1, ale on musi się przecinać w jakimś wierzchołku z C lub D , bo graf jest planarny. Wtedy x jest pod y – sprzeczność. Drugi przypadek analogicznie.



Rysunek 9: Jeśli x w przedstawionych sytuacjach musi być porównywalny z y lub z .

Pokażemy, że I_{left} jest przechodni. Bierzemy $(x, y), (y, z) \in I_{\text{left}}$. Jeśli istnieje łańcuch zawierający z , od którego x jest na prawo, to musi on przecinać łańcuch z rysunku poniżej y , bo inaczej $y < z$ (w przypadku, gdy z jest nad y na diagramie, ale analogiczny argument działa, gdy z jest pod y – wtedy w dalszej części rozważamy 0). Wtedy przechodząc z x do 1 musimy przeciąć któryś z rozważanych łańcuchów, co da nam sprzeczność z założonymi nieporównywalnościami. Zatem $(x, z) \in I_{\text{left}}$.

Widzimy, że I_{left} daje nam przechodnie skierowanie dopełnienia grafu porównywalności naszego posetu. Zatem jest on grafem porównywalności i P ma wymiar co najwyżej 2. Możemy też skonstruować realizator – w algorytmie generycznym najpierw preferujemy elementy najbardziej lewe (te, które nie są od niczego na prawo), a potem najbardziej prawe. $\square$

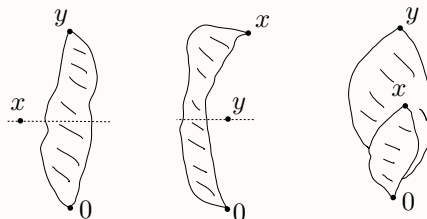
Twierdzenie 4 (Trotter, Moore 1977). Niech P będzie posetem z planarnym diagramem i elementem najmniejszym 0. Wtedy $\dim(P) \leq 3$.

Dowód. Ustalmy rysunek diagramu. Każdy element x na najbardziej lewą krawędź wchodzącą do niego. Lewym łańcuchem x nazywamy łańcuch powstały poprzez schodzenie najbardziej lewymi krawędziami z x aż do 0. Podobnie definiujemy prawy łańcuch.

Regionem $R(x)$ nazywamy wszystkie elementy, które na rysunku są w obszarze zamkniętym przez lewy i prawy łańcuch x . Mówimy, że x jest na lewo od y , jeśli region x przecina poziom y na lewo od y lub region y przecina poziom x na prawo od x . W takich sytuacjach y jest na prawo od x . Mówimy, że x jest pod y , jeśli $R(x) \subseteq R(y)$. Wtedy y jest nad x .

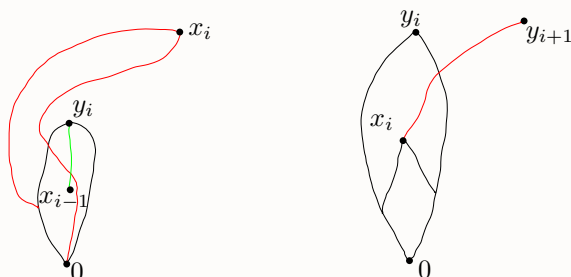
Łatwo się przekonać, że zawsze zachodzi dokładnie jedna z tych sytuacji i mamy $\text{Inc}(P) = Q_{\text{left}} \sqcup Q_{\text{right}} \sqcup Q_{\text{under}} \sqcup Q_{\text{over}}$.

Q_{over} jest odwracalny, bo można wziąć liniowe rozszerzenie L posetu P indukowane przez pionowe współrzędne elementów (jest to liniowe rozszerzenie, bo wszystkie porównywalności w P idą do góry). Wtedy x jest nad y dla każdej pary $(x, y) \in Q_{\text{over}}$, więc para zostanie odwrócona.



Rysunek 10: Dwa przykłady, gdy x jest na lewo od y i jeden, gdy y jest nad x .

Założmy nie wprost, że w Q_{left} jest ścisły cykl alternujący $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$. Wtedy x_{i-1} musi znajdować się w $R(y_i)$, bo inaczej idąc w dół z y_i w kierunku x_{i-1} dostaniemy łańcuch, który mógłby poprawić lewy łańcuch y_i (być bardziej na lewo niż on). Teraz x_{i-1} musi leżeć na prawo od x_i , bo lewy łańcuch x_i po zetknięciu z lewym łańcuchem y_i musi iść tak jak on, a jeśli prawy łańcuch przejdzie po prawej stronie x_{i-1} , to połączenie x_{i-1} z y_i da nam $x_{i-1} < y_i$, czyli sprzeczność (trzeba rozpatrzyć przypadki zależne od wysokości tych elementów, ale wszystkie działają podobnie). Widzimy, że coś takiego nie może zachodzić cyklicznie. Analogiczny argument działa dla Q_{right} .



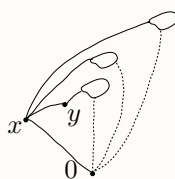
Rysunek 11: Sprzeczności wykazane dla Q_{left} i Q_{under} .

Zostało nam Q_{under} . Zakładamy, że mamy cykl alternujący $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$. Nie może być tak, że y_{i+1} wyjdzie poza $R(y_i)$, bo wtedy połączenie x_i z y_{i+1} da nam $x_i < y_i$. Zatem y_{i+1} jest pod y_i , co oczywiście nie może zachodzić cyklicznie.

Te rozważania dają nam $\dim(P) \leq 4$. Zauważmy, że dla $Q_{\text{over}} \cup Q_{\text{left}}$ działa ten sam argument, co dla samego Q_{left} – tym razem dostajemy tylko, że lewy łańcuch x_i leży na lewo od x_{i-1} , ale to wystarczy nam do sprzeczności. Zatem mamy podział na trzy zbiory odwracalne, co kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 5 (Moore, Trotter 1977). Niech P będzie posetem. Jeśli graf pokryć P jest lasem, to $\dim(P) \leq 3$.

Dowód. Znajdziemy poset o elemencie minimalnym 0 i planarnym diagramie, który zawiera w sobie P . To da nam tezę. Weźmy dowolny element minimalny x posetu P . Łączymy go z 0. Z x wychodzą krawędzie w górę prowadzące do jego sąsiadów w drzewie. Na każdym poddrzewie robimy to samo rekurencyjnie. Ta procedura da nam szukany diagram posetu.



Rysunek 12: Proces uzyskiwania diagramu z grafu pokryć.

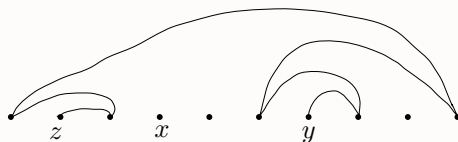
$\square$

Definicja 21. Graf jest zewnętrznie planarny, jeśli ma rysunek planarny, na którym wszystkie wierzchołki leżą na zewnętrznej ścianie.

Twierdzenie 6 (Felsner, Trotter, Wiechert 2015). Niech P będzie posetem z zewnętrznie planarnym grafem pokryć. Wtedy $\dim(P) \leq 4$.

Dowód. Jeśli wypiszemy wierzchołki grafu zewnętrznie planarnego idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara po krawędzi zewnętrznej ściany, to wszystkie wierzchołki będą leżały na linii a krawędzie będzie można reprezentować jako łuki nad tą linią. To daje nam naturalne pojęcie lewej i prawej nieporównywalnej pary. Do tego lewa para $(x, y) \in \text{Inc}(P)$ jest aktywna, jeśli istnieje z takie, że

$z < y$ w P oraz z jest na lewo od x . Podobnie definiujemy prawą aktywną parę, tym razem z jest na prawo od x .



Rysunek 13: Reprezentacja lewej aktywnej pary (x, y) na linii.

Mamy podział $\text{Inc}(P) = I_{\text{left}}^{\text{active}} \cup I_{\text{left}}^{\text{non-active}} \cup I_{\text{right}}^{\text{active}} \cup I_{\text{right}}^{\text{non-active}}$. Pokażemy, że zbiory lewe są odwracalne, zbiory prawe zachowują się analogicznie.

Założmy nie wprost, że jest cykl alternujący $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$ w $I_{\text{left}}^{\text{active}}$. Wtedy y_{i+1} jest na lewo od y_i , bo jakby było na prawo, to przejście z x_i do y_{i+1} musi przejść przez jeden z wierzchołków na ścieżce $y_i \rightsquigarrow z$, co da nam $x_i < y_i$. To nie może zachodzić cyklicznie – sprzeczność.

Podobnie jeśli w $I_{\text{left}}^{\text{non-active}}$ jest cykl alternujący, to x_{i-1} jest na prawo od x_i , bo inaczej świadczy o aktywności pary (x_i, y_i) . $\square$